

I 数据与边界摄入

环境与几何驱动

附件1 温湿度时序 | 附件2 半径
2.0→1.198 cm

三套物性经验式

附录2 常物性 | 附录3、4 随含水率与温度

II 共享数学内核

柱坐标耦合传输方程

一维轴对称 | 表面 Robin 通量 | 中心对称

守恒 FVM 隐式内核

势函数积分平均界面 D | 向后欧拉 + Picard

III 四问递进求解

问题一 预热基线

附录2 常物性 | 0-1800 s

问题二 物性耦合

承前骨架 + 附录3
变物性双向耦合

问题三 终点反演

承前内核 + 最湿处
首穿 0.15

问题四 收缩边界

承前判据 + 干基坐标 $\xi=r/R(t)$

IV 校核与规格化交付

四重校核与正交分解

解析退化 | 网格时步独立 | 守恒残差 | 独立复算

结果表与烘干时长

1 s / 60 s × 0.1 cm | 四位小数 | 效应拆分

校核
回调
离散
设置